

# Le protocole TCP/IP et le routage

## Correction – Synthèse

*Echanges de courriels, mises en ligne d'articles, partages d'images ou encore téléchargements de vidéos : tous les jours, des milliards de données circulent sur Internet. Comment toutes ces données sont-elles acheminées ? Internet repose sur deux éléments essentiels : le protocole TCP/IP et le routage.*

### Questions :

Qu'est-ce qu'une adresse IP ? Pourquoi existe-t-il des adresses IP privées et des adresses IP publiques ?

Une adresse IP est un numéro qui permet d'identifier un poste informatique sur un réseau. On parle d'adresse IP privée pour un poste local, et d'adresse IP publique pour une machine accessible depuis Internet.

### Pour aller plus loin :

Une adresse IP est codée sur 4 octets, elle est donc composée de 4 nombres chacun codé sur un octet. La valeur d'un octet est comprise entre « 0 » et « 255 ».

Un octet est composé de 8 bits pouvant avoir pour position « 0 » ou « 1 ».

### Exemple :

|       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |

Cet octet a pour valeur décimale :

$2^0 + 2^2 + 2^3 + 2^6$  soit  $1 + 4 + 8 + 64$  soit 77

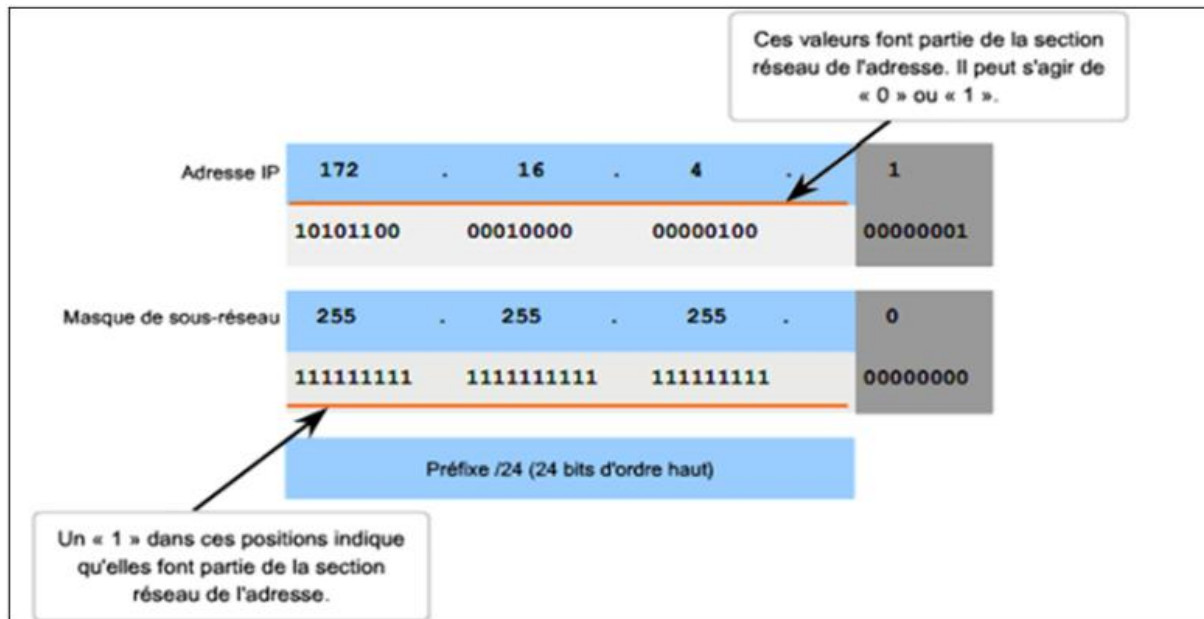
Qu'appelle-t-on un masque de sous réseau ? A quoi cela sert-il ?

Le masque de sous réseau permet d'identifier dans une adresse IP la partie définissant l'adresse du réseau et la partie définissant l'adresse de l'hôte (la machine).

**Pour aller plus loin :**

Dans un masque de sous-réseau, les bits de la partie réseau de l'adresse prennent la position « 1 », alors que les bits de la partie hôte prennent la valeur « 0 ».

**Exemple :**



Ici le masque de sous-réseau permet de savoir que l'hôte (la machine, le PC...) possédant l'adresse IP 172.16.4.1 fait partie du réseau 172.16.4.0 car le masque est 255.255.255.0. Il est possible d'écrire également 172.16.4.1/24 ; le « /24 » indique que les 24 premiers bits de l'adresse IP, donc les 3 premiers octets, définissent la partie réseau de l'adresse IP.

Qu'est-ce qu'un routeur ? Est-ce obligatoire pour naviguer sur Internet ?

**Un routeur est un équipement informatique capable d'assurer le routage des paquets. Il permet l'échange de paquets entre des machines appartenant à des réseaux IP différents. Un routeur est obligatoire pour naviguer sur Internet, il permet de « sortir » du réseau local privé en dialoguant avec d'autres réseaux (publics)**

**Pour aller plus loin :**

**Un routeur possède ainsi au minimum 2 interfaces réseau (deux cartes réseau), et donc 2 adresses IP : une adresse pour chaque réseau avec lequel il communique.**

**Exemple :**



**Le schéma présente 2 postes informatiques, chacun sur un réseau différent de l'autre :**

- Le PC1 est sur le réseau 192.168.0.0 et possède l'adresse IP 192.168.0.1
- Le PC2 est sur le réseau 172.138.1.0 et possède l'adresse IP 172.138.1.10

**Pour communiquer, ils doivent passer par le routeur qui relie les deux réseaux, c'est pourquoi le routeur possède deux interfaces (deux cartes réseau) :**

- Une interface sur le réseau 192.168.0.0 qui possède l'adresse IP 192.168.0.2
- Une interface sur le réseau 172.138.1.0 qui possède l'adresse IP 172.138.1.254

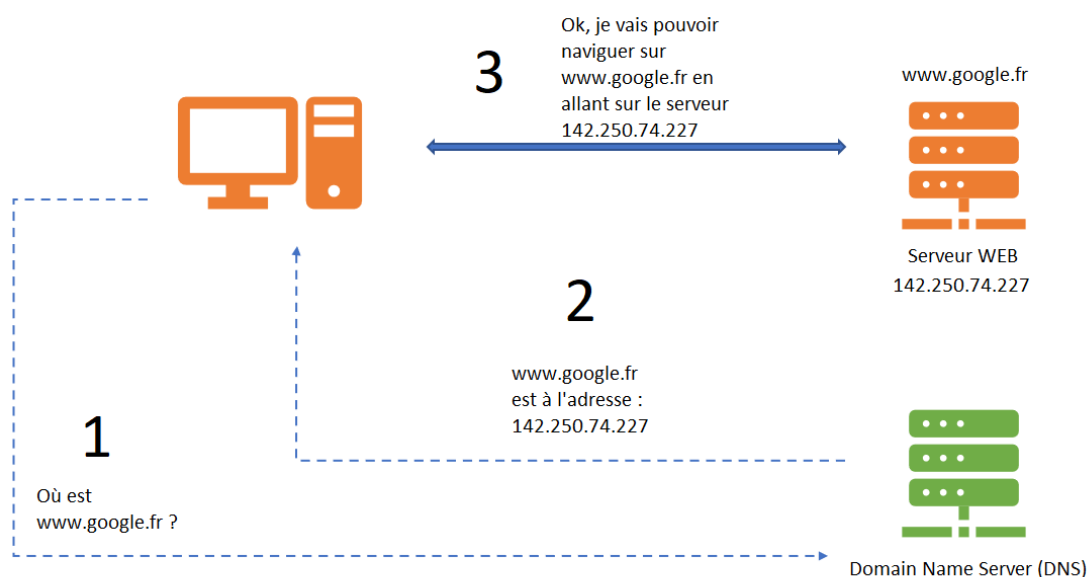
Quel est le rôle d'un serveur DNS ? Pourrait-on facilement s'en passer ?

Il a pour rôle de traduire ou d'associer un nom de domaine à une adresse IP, à la manière d'un annuaire téléphonique, il fait le lien entre l'adresse symbolique d'une machine ou d'un site web avec l'adresse IP de la machine qui héberge le site.

Pour aller plus loin :

Le serveur DNS est interrogé par les clients qui souhaitent obtenir l'adresse IP d'un serveur mais qui ne connaissent que le « nom » du serveur. Un client peut être n'importe quelle application sur un poste informatique : navigateur web, logiciel de messagerie, jeu vidéo, application de streaming...

Exemple :



Lorsque nous voulons naviguer sur le site <https://www.google.fr> il nous suffit de taper cette URL dans la barre d'adresse de notre navigateur. Cependant, le site web (et donc le serveur web) qui héberge la page sur laquelle nous voulons naviguer est identifié en premier lieu par son adresse IP, et non par son nom. Notre PC va donc interroger un serveur DNS et obtenir l'adresse IP du serveur qui héberge la page demandée, ici le serveur en question possède l'IP : 142.250.74.227. Nous pourrions naviguer sur la page demandée en saisissant [http:// 142.250.74.227](http://142.250.74.227) dans la barre d'adresse de notre navigateur.

Quelle est l'adresse IP du poste informatique que vous utilisez actuellement ?  
Comment l'avez-vous récupérée ? Cette adresse est-elle identique à celle de vos voisins ?

.....

.....

.....

**Chaque poste informatique présent dans un réseau local possède sa propre adresse IP, il ne peut pas (il ne doit pas) y avoir un autre équipement dans ce même réseau local possédant une adresse IP identique.**

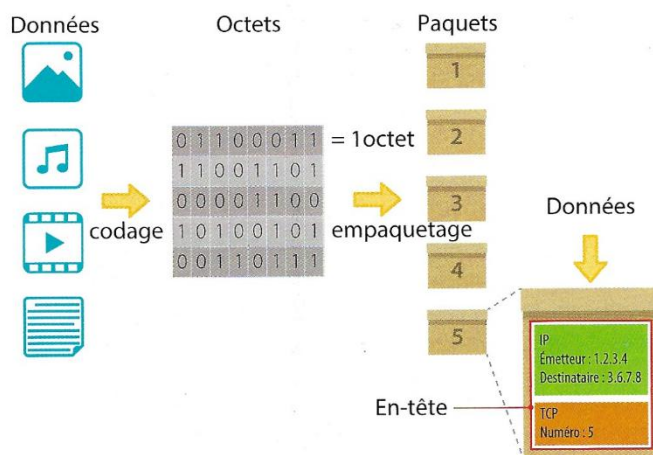
**On peut récupérer l'adresse IP de son poste informatique en tapant la commande « ipconfig » dans l'invite de commandes présent dans les systèmes Windows.**

**Exemple :**

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

```
Description. . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz
Adresse physique . . . . . :
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.111.169(préfééré)
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.111.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.111.254
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.111.254
```

## Coder pour emballer : le protocole TCP/IP



### ZOOM SUR...

#### Le protocole TCP/IP

Un protocole permet à deux machines de communiquer entre elles. On entend par « machine » tout système informatique connecté à Internet (le plus souvent, un ordinateur ou un smartphone). Le protocole TCP/IP définit les formats de paquets IP et TCP. L'adresse IP est le numéro d'identification d'une machine.

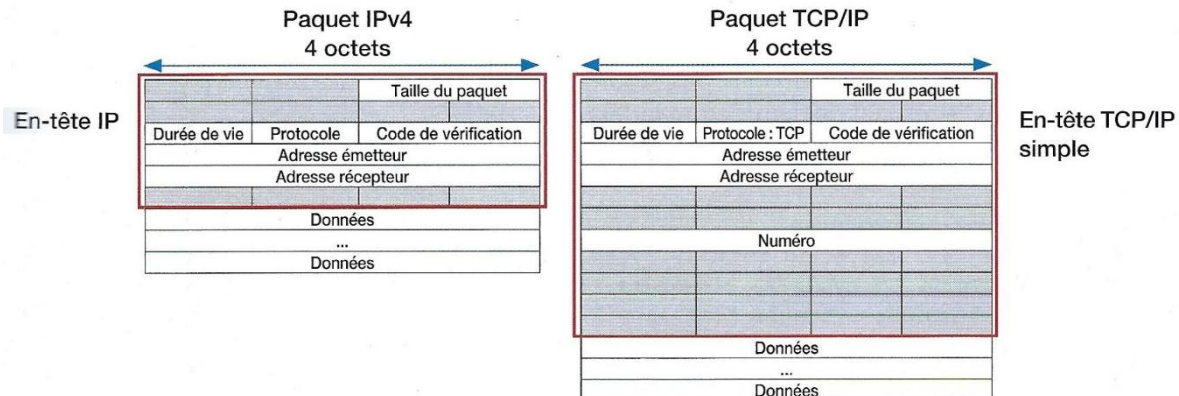
Le protocole TCP/IP organise les données à transporter. Quelles que soient les données, elles sont codées en octets et transportées dans des **paquets** de même format. Le protocole IP (*Internet Protocol*) découpe les données en paquets. Le TCP (*Transmission Control Protocol*) fiabilise la transmission des données.

### VOCABULAIRE

#### Paquet

Il contient une portion de données d'un fichier et les informations permettant son envoi au récepteur.

## Utiliser le bon paquet



Quels sont les points communs et les différences entre un paquet IP et un paquet TCP ?

**Points communs :** taille du paquet (4 octets), dispose d'une durée de vie, un émetteur et un destinataire sont renseignés, chaque paquet contient des données.

**Différence :** le paquet TCP/IP dispose d'un numéro.

Quel type de paquet doit-on utiliser pour vérifier que l'on a bien reçu tous les paquets contenant une donnée ?

**Le paquet TCP/IP** car il dispose d'un numéro, cela permet de garantir que tous les paquets ont bien été reçus, si un paquet est manquant, il peut être demandé de nouveau grâce à son numéro.